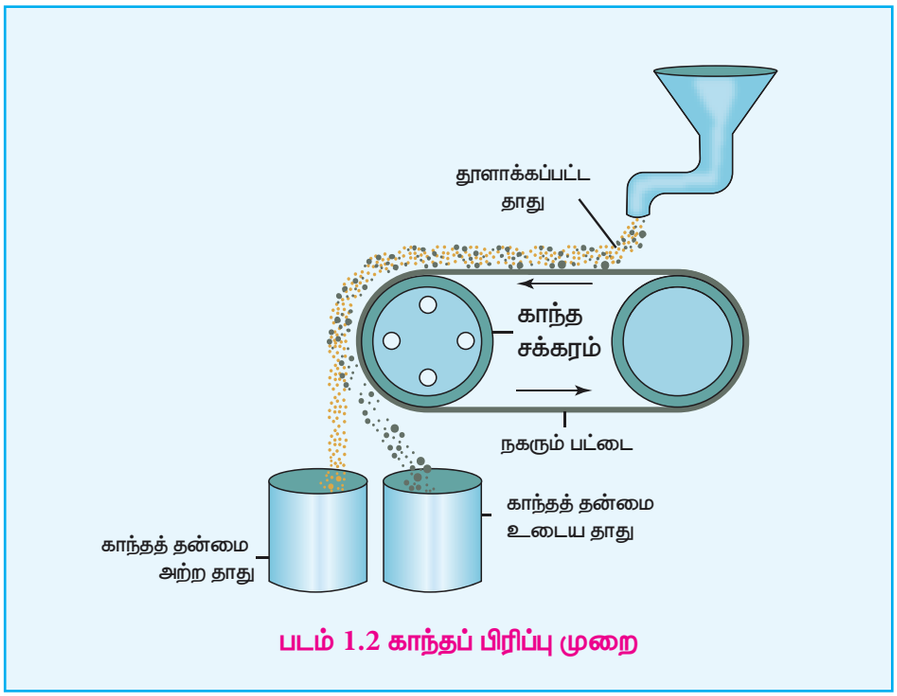
அருகில் குவியலாக விழுகின்றன. காந்தத் தன்மையற்ற தாதுவின் பிற பகுதிகள் சுழல் சக்கரத்திற்கு அப்பால் விழுகிறது.



படம் 1.2 காந்தப் பிரிப்பு முறை

1.3 பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல்

அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவிலிருந்து, பண்படா உலோகத்தினைப் பிரித்தெடுத்தலில் பின்வரும் இரு படி நிலைகள் உள்ளன. அவையானவன

i. தாதுவை, தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக மாற்றுதல்

ii. உலோக ஆக்சைடை தனிம உலோகமாக ஒடுக்குதல்.

அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவில், உலோகமானது நேர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. எனவே இதனை தனிமநிலைக்கு ஒடுக்கமடையச் செய்ய வேண்டும். வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் மற்ற உலோக சேர்மங்களுடன் ஒப்பிடும் போது, உலோக ஆக்சைடுகளை ஒடுக்குதல் எளிதானது என நம்மால் அறிந்துகொள்ள முடியும் எனவே ஒடுக்கமடையச் செய்யும் முன்னர் தாதுவானது தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக முதலில் மாற்றப்படுகிறது.

அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவை தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக மாற்ற பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான முறைகளை நாம் விவாதிப்போம்.

1.3.1 தாதுக்களை ஆக்சைடுகளாக மாற்றுதல்

வறுத்தல்

சல்பைடு தாதுக்களை ஆக்சைடுகளாக மாற்ற பயன்படும் வழக்கமானதொரு முறை வறுத்தல் செயல்முறை ஆகும். இம்முறையில் அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது தகுந்த உலையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு உலோகத்தின் உருகுநிலையை விட குறைவான வெப்பநிலையில் அதிக அளவு ஆக்சிஜன் செலுத்தப்பட்டு ஆக்சினேற்றம் அடையச் செய்யப்படுகிறது.

$$2PbS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2PbO + 2SO_2\uparrow$$

$$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2ZnO + 2SO_2\uparrow$$

$$2Cu_2S + 3O_2 \longrightarrow 2Cu_2O + 2SO_2\uparrow$$

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 7 04-01-2021 14:42:06